

نام درس: شبکه های کامپیوتری مدرس: دکتر حسینی سنو مهر ۱۴۰۵-۱۴۰۴	گروه مهندسی کامپیوتر 	مهلت تحویل: ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۷
--	---	---------------------------

پروژه پایانترم

شرح کلی پروژه

پروژه‌ی FileShareX یک سامانه انتقال فایل چندکاربره مبتنی بر سوکت است که با استفاده از پروتکل TCP طراحی شده و هدف آن ایجاد بستری مطمئن، سریع و قابل اعتماد برای تبادل فایل بین کاربران شبکه می‌باشد. کاربران پس از ثبت نام (Register) و ورود (Login) به سیستم، قادر خواهند بود فایل‌های خود را با سایر کاربران متصل در شبکه ارسال یا از آن‌ها دریافت کنند. به منظور بهبود کارایی و اطمینان از صحت داده‌ها، فایل‌ها پیش از ارسال به صورت خودکار فشرده (Compressed) می‌شوند و پس از دریافت از حالت فشرده خارج می‌گردند. همچنین از مکانیزم‌های کنترل خطا (Error Detection و Checksum) برای اطمینان از صحت انتقال داده‌ها استفاده می‌شود. در صورت قطع ارتباط در میانه ارسال، سیستم قادر است انتقال را از آخرین بخش ارسال شده از سر گیرد. (Resume Upload/Download بدون نیاز به تکرار کامل فرآیند). در سمت سرور، یک داشبورد مدیریتی (Admin Dashboard) طراحی می‌شود تا مدیر سامانه بتواند وضعیت کاربران، فایل‌های انتقال داده شده، و نرخ خطاها را در زمان واقعی مشاهده نماید.

اجزای اصلی برنامه

۱. بخش سرور (Server Side)

سرور، مرکز کنترل و هماهنگی ارتباطات بین کاربران است و وظایف زیر را برعهده دارد:

الف) مدیریت کاربران

- ذخیره اطلاعات کاربران در (پایگاه داده SQL یا NoSQL)
- داده‌های ذخیره شده شامل نام کاربری، رمز عبور، تاریخ آخرین ورود، وضعیت فعلی (Online/Offline) و تعداد فایل‌های منتقل شده است.
- در زمان ورود، کاربر باید توسط سرور احراز هویت (Authentication) شود.
- در صورت نبود حساب، امکان ثبت نام (Registration) فراهم است.

ب) مدیریت ارتباطات

- سرور باید قادر باشد همزمان چندین ارتباط را به صورت چندنخی (Multi-threaded) یا غیرهمزمان (Asynchronous) مدیریت کند.
- پس از دریافت درخواست ارسال فایل از یک کاربر، سرور مقصد را اعتبارسنجی کرده و ارتباط میان دو کاربر را هماهنگ می کند.
- در صورت قطع ارتباط یا خطا، سرور باید بتواند وضعیت انتقال را حفظ و ادامه آن را تسهیل کند.

ج) کنترل خطا (Checksum و Error Detection)

- هنگام انتقال فایل، سرور موظف است برای هر بلوک داده، (Checksum مثلاً CRC32 یا Adler-32) محاسبه کرده و به همراه بسته ارسال کند.
- در سمت گیرنده، Checksum مجدداً محاسبه و با مقدار دریافتی مقایسه می شود. در صورت عدم تطابق، بسته مجدداً ارسال می شود.
- سرور باید نرخ خطاها و دفعات ارسال مجدد را در گزارش ثبت کند تا عملکرد شبکه ارزیابی پذیر باشد.

د) فشرده سازی داده ها

- فایل ها پیش از انتقال با یکی از روش های فشرده سازی (مثلاً zlib ، gzip یا LZMA) کاهش حجم داده می یابند.
- پس از اتمام ارسال، در مقصد فایل از حالت فشرده خارج می شود.
- در صورت تمایل می توان الگوریتم فشرده سازی را قابل تنظیم کرد.

هـ) پشتیبانی از بازیابی انتقال (Resume Transfer)

- در صورت قطع ناگهانی ارتباط، سرور باید اطلاعات مربوط به موقعیت آخرین بسته منتقل شده را ذخیره کند.
- در اتصال مجدد، سرور به کلاینت اطلاع می دهد تا ادامه انتقال از همان نقطه انجام شود.

و) داشبورد مدیریتی (Admin Dashboard)

- از سمت سیستم سرور باید بتواند از طریق یک رابط ساده (گرافیکی یا متنی)، موارد زیر را مشاهده نمود:
 - کاربران آنلاین و آدرس های IP
 - فایل های در حال انتقال
 - سرعت لحظه ای انتقال داده ها
 - تعداد خطاها، تکرارها و حجم کل داده منتقل شده
 - گزارش زمان واقعی (Real-time Logging)

ز) ثبت رویدادها (Logging)

- تمامی فعالیت ها از جمله ورود، ثبت نام، آغاز و پایان انتقال، خطاها و نرخ ارسال مجدد باید در فایل گزارش ذخیره شوند.
- گزارش باید شامل زمان دقیق، نام کاربر، نوع عملیات، اندازه فایل، نرخ خطا و وضعیت انتقال باشد.

۲. بخش کلاینت (Client Side)

کلاینت رابط کاربر برای برقراری ارتباط با سرور و سایر کاربران است. عملکردهای اصلی آن شامل موارد زیر است:

الف) ورود و ثبت نام

- کاربر در هنگام اجرای برنامه باید با اطلاعات کاربری خود وارد سیستم شود.
- اگر برای نخستین بار است، می تواند حساب جدید بسازد.
- پس از ورود موفق، سرور فهرست کاربران آنلاین را برای او ارسال می کند.

ب) ارسال و دریافت فایل

- کاربر می تواند کاربر مقصد را از بین کاربران آنلاین انتخاب کند.
- فایل انتخابی پیش از ارسال فشرده می شود.
- انتقال فایل در قالب بسته های مشخص انجام می شود که هر بسته شامل داده، شماره بلوک و مقدار Checksum است.
- در سمت گیرنده، Checksum هر بسته بررسی می شود؛ در صورت وجود خطا، درخواست ارسال مجدد آن بخش صادر می شود.

ج) بازیابی انتقال (Resume)

- اگر در هنگام ارسال یا دریافت فایل اتصال قطع شود، پس از برقراری مجدد ارتباط، کلاینت با سرور هماهنگ می کند تا ارسال از آخرین بخش ذخیره شده ادامه یابد.
- کلاینت باید توانایی تشخیص اندازه فعلی فایل ناقص را داشته باشد.

د) نمایش وضعیت انتقال

- در زمان انتقال، کلاینت باید اطلاعات زیر را در لحظه نمایش دهد:
 - درصد پیشرفت انتقال
 - حجم کل داده منتقل شده
 - سرعت متوسط انتقال (KB/s یا MB/s)
 - تعداد بسته های تکراری به دلیل خطا

هـ) ثبت رویدادهای کاربر

- کلاینت باید تمام رویدادهای مرتبط با انتقال فایل را در فایل گزارش ذخیره کند.
- گزارش باید شامل جزئیات خطاها، قطع ارتباطها، و میزان موفقیت انتقالها باشد.

ویژگی‌های اصلی پروژه

ویژگی	توضیح
پروتکل TCP	ارتباط مطمئن، بدون از دست رفتن داده و به ترتیب صحیح
پایگاه داده کاربران	نگهداری اطلاعات کاربران و وضعیت ورود در پایگاه داده الزامی است
احراز هویت کاربران (Login/Register)	ورود امن و کنترل‌شده کاربران
فشرده‌سازی فایل‌ها	کاهش حجم فایل‌ها پیش از ارسال برای صرفه‌جویی در زمان و پهنای باند
Resume Upload/Download	ادامه انتقال پس از قطع ارتباط بدون نیاز به ارسال مجدد کامل
Error Detection & Checksum	بررسی صحت انتقال داده‌ها و ارسال مجدد بسته‌های معیوب
Multi-user Support	پشتیبانی هم‌زمان از چند کلاینت متصل
Admin Dashboard	مشاهده وضعیت کاربران و انتقال‌ها در زمان واقعی
Logging System	ثبت تمامی رویدادها برای تحلیل عملکرد سیستم

قابلیت‌های نمره اضافه (اختیاری)

۱. امنیت و رمزنگاری (Encryption) استفاده از الگوریتم‌های استاندارد AES برای رمزنگاری بدنه داده‌ها یا RSA برای تبادل امن کلیدها. این قابلیت محرمانگی فایل‌ها را تضمین کرده و از دسترسی افراد غیرمجاز به محتوای در حال انتقال جلوگیری می‌کند
۲. تأیید جامعیت (Integrity Check) محاسبه و مقایسه هش نهایی کل فایل با استفاده از الگوریتم SHA-256 پس از اتمام فرآیند دریافت. این کار برای اطمینان از سلامت کامل فایل و عدم تغییر حتی یک بیت در طول مسیر انتقال انجام می‌شود.
۳. ارتباط صوتی بلادرنگ (Voice Chat) ایجاد قابلیت چت صوتی یا انتقال استریم مستقیم صدا بین کاربران متصل به شبکه بر بستر سوکت، که نیازمند مدیریت زمان‌بندی بسته‌ها برای جلوگیری از تأخیر (Delay) است.
۴. رابط کاربری گرافیکی (GUI) طراحی یک محیط بصری و کاربرپسند برای بخش کلاینت یا داشبورد مدیریتی سرور. استفاده از کتابخانه‌های گرافیکی به جای محیط متنی (Console)، تعامل کاربر با سامانه را تسهیل می‌کند

۵. انتقال موازی و کنترل ترافیک (Advanced Transfer)

- **Parallel Transfer**: قابلیت دریافت یک فایل واحد از طریق چندین سوکت همزمان (Multi-streaming) جهت استفاده از حداکثر ظرفیت پهنای باند و افزایش چشم‌گیر سرعت.
- **Bandwidth Throttling**: پیاده‌سازی مکانیزمی که به مدیر سامانه اجازه می‌دهد سقف نرخ انتقال داده (مثلاً حداکثر ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه) را به صورت لحظه‌ای برای هر کاربر اعمال کند.

الزامات و تحویل نهایی

- زبان برنامه‌نویسی: انتخاب زبان برنامه‌نویسی Go, C++, Python, Java و ... آزاد است.
- پایگاه داده: استفاده از یک سیستم مدیریت پایگاه داده SQL مانند MySQL/SQLite یا NoSQL مانند MongoDB برای ذخیره اطلاعات کاربران و تاریخچه انتقال‌ها الزامی است.
- ساختار تیم: پروژه می‌تواند به صورت انفرادی یا دونفره انجام شود.
- تبصره: برای گروه‌های دونفره، پیاده‌سازی رابط گرافیکی (GUI) و تأیید جامعیت (SHA-256) مورد ۲ و ۴ جزء الزامات اصلی محسوب شده و نمره اضافه ندارد همچنین استفاده از گیت برای گروه‌ها الزامی می‌باشد.
- باید بر روی کد‌ها و پروژه مسلط باشید. روی تسلط سخت‌گیری زیادی خواهد شد. هر نوع پاسخ اشتباه یا عدم پاسخ به سوالات موقع ارائه از نمره تسلط کسر و به عنوان ضریب در کل نمره نهایی پروژه ضرب خواهد شد.
- تحلیل ترافیک با Wireshark اجباری: دانشجویان موظف‌اند در روز ارائه، ترافیک زنده شبکه را حین انتقال فایل کپچر کرده و موارد زیر را روی بسته‌های واقعی تحلیل کنند:
 - ساختار دقیق بسته‌های طراحی شده تفکیک Header و Data در لایه کاربر
 - فرآیند Handshake سه مرحله‌ای پروتکل TCP.
 - فرآیند ارسال فایل‌ها و بسته‌ها بین سرور و کلاینت‌ها
 - مشاهده مکانیزم Retransmission (ارسال مجدد) در صورت بروز خطای تعمدي در Checksum یا قطع بسته.
- وجود اسکرین‌شات‌های مربوط به کپچر کردن wireshark و تحلیل آنها برای ۴ مورد بالا در فایل مستندات الزامی است.
- باید در زمان ارائه، بتوانید مدیریت و برقراری ارتباط هم‌زمان بین حداقل ۳ کلاینت فعال را داشته باشید.
- وجود فایل مستندات که شامل توضیحات عملکرد سیستم و گزارش عملکرد (report.log) الزامی است.

- استفاده از هر نوع هوش مصنوعی برای پیاده سازی بخش های مختلف پروژه هیچ محدودیتی ندارد، اما فایل مستندات باید از زبان شما باشد در صورت شناسایی و اثبات هر گونه کپی برداری کورکورانه از هوش مصنوعی در نوشتن این فایل تقلب محسوب خواهد شد.
- پروژه باید به صورت فایل فشرده با قالب زیر تحویل داده شود. برای گروه های دو نفره آپلود توسط یکی از اعضا کافی است.

CN4041_FileShareX_StudentID1_Name1_StudentID2_Name2.zip